Requisitos Funcionales y No Funcionales

1. **Requisitos Funcionales :**
   Esta tabla asocia cada funcionalidad con el módulo correspondiente del sistema, su descripción técnica y las tecnologías de tu arquitectura involucradas en su ejecución.

ID	Módulo / Sistema	Requisito Funcional	Descripción Detallada	Componentes Tecnológicos
RF-01	Gestión de Usuarios	Roles de Acceso	El sistema debe permitir e identificar distintos roles de usuario: Administrador (CISO / Personal de TI) para gestionar y Usuario Final para recibir las pruebas.	Supabase, React / Vue, PostgreSQL
RF-02	Gestión de Usuarios	Autenticación Segura	Debe integrar mecanismos de inicio de sesión seguro, control de accesos basados en roles y manejo de sesiones.	Supabase Auth, API Gateway
RF-03	Módulo OSINT	Integración con APIs	El sistema debe conectarse dinámicamente con herramientas externas de OSINT (Hunter, HaveIBeenPwned, Shodan, MISP/CERT) para recolectar la huella digital corporativa.	Backend (Node.js), APIs Externas, osint_logs
RF-04	Módulo OSINT	Búsqueda por Dominio	El administrador debe poder gatillar un escaneo de recolección automatizada ingresando únicamente el dominio web de la empresa objetivo (ej: empresa.com).	Frontend, Backend (Express), osint_logs

RF-05	Generador IA	Procesamiento de Contexto	El sistema debe empaquetar y estructurar los datos JSON crudos obtenidos por OSINT para enviarlos como contexto base al motor de IA.	Backend (Node.js), Motores de IA
RF-06	Generador IA	Redacción de Ataques (Spear-Phishing)	El motor de IA (OpenAI o Claude) debe redactar de forma autónoma correos electrónicos o SMS persuasivos personalizados basados en los datos reales encontrados.	OpenAI API / Claude API, envios_simulacion
RF-07	Generador IA	Contenido Formativo	La IA debe generar automáticamente la explicación técnica de la trampa y las señales de alerta específicas que el usuario ignoró si llegó a hacer clic.	Motores de IA, modulo_educativo
RF-08	Gestor de Campañas	Programación y Triggers	El administrador debe poder agendar y establecer disparadores cronológicos para la ejecución automática o diferida de las campañas.	Frontend, Backend, Tabla campanas
RF-09	Gestor de Campañas	Encolamiento de Envíos	Al tratar con envíos masivos, el sistema debe dosificar y encolar de forma asíncrona los mensajes en memoria para no saturar los recursos del servidor.	Redis (Colas), Worker Services

RF-10	Gestor de Campañas	Despacho de Mensajes	El sistema debe conectarse con un proveedor de entrega masiva confiable para enviar físicamente los correos o SMS simulados.	AWS SES, Proveedores SMS Gateway
RF-11	Módulo de Impacto	Rastreo (Tracking)	El sistema debe interceptar y registrar el estado del mensaje: recibido, abierto, reportado como amenaza (Éxito) o clic en enlace (Fallo).	Tracking Code (Token), envios_simulacion
RF-12	Módulo de Impacto	Redirección Automática	Al momento en que un usuario hace clic en el enlace simulado, el API Gateway debe redirigirlo instantáneamente hacia la Landing Page educativa.	API Gateway, Web Server (Redirect)
RF-13	Módulo Educativo	Alerta de Simulación	Al cargar la Landing Page, el sistema debe notificar de inmediato al usuario que cayó en un ejercicio controlado de ciberseguridad.	Frontend, Tabla modulo_educativo
RF-14	Módulo Educativo	Micro-Entrenamiento	El sistema debe obligar al usuario a visualizar la infografía educativa y completar un cuestionario interactivo (Quiz) de validación.	Frontend (React/Vue), modulo_educativo
RF-15	Módulo Educativo	Registro de Respuestas	El sistema debe guardar las respuestas exactas enviadas en el Quiz, la calificación final obtenida y marcar el módulo como "Completado".	PostgreSQL (modulo_educativo)

RF-16	Analítica / Reportes	Cálculo de Score de Riesgo	El sistema debe recalcular automáticamente la puntuación de riesgo (0-100) del usuario y de la empresa tras cada acción (caer, reportar, nota del quiz).	Backend, usuarios_objetivo, historial_riesgo
RF-17	Analítica / Reportes	Dashboard CISO	Proveer un panel gráfico consolidado al administrador para evaluar KPIs globales, evolución temporal del riesgo y tasas de vulnerabilidad por áreas.	Frontend (Gráficos), PostgreSQL

2. Requisitos No Funcionales

Esta tabla define las propiedades que debe tener el sistema en cuanto a su rendimiento, estabilidad, seguridad y experiencia de uso, alineada con las tecnologías que seleccionaste.

ID	Atributo de Calidad	Requisito No Funcional	Criterio de Aceptación / Restricción Técnica	Componentes Tecnológicos
RNF-01	Escalabilidad	Concurrencia en Envíos	El sistema debe ser capaz de procesar e introducir en cola miles de correos/SMS de manera simultánea sin afectar las solicitudes entrantes al backend.	Redis, Workers asíncronos, Node.js

RNF-02	Escalabilidad	Soporte de Clics Simultáneos	El API Gateway y los servidores deben tolerar ráfagas masivas de solicitudes (picos de tráfico cuando los empleados abren la simulación al mismo tiempo).	Node.js / Express (Clúster), Load Balancer
RNF-03	Seguridad	Cifrado en Reposo	Toda la información almacenada en PostgreSQL, en especial logs OSINT y datos de empleados, debe guardarse cifrada con algoritmos robustos (AES-256).	PostgreSQL (Cifrado), Infraestructura Cloud
RNF-04	Seguridad	Privacidad por Diseño	Por cumplimiento normativo, el sistema no debe almacenar contraseñas reales ni datos altamente confidenciales; se limita al rastreo educativo básico.	Políticas de Privacidad, Base de Datos
RNF-05	Interoperabilidad	Tolerancia a Fallos de Terceros	El Backend debe implementar políticas de reintento con backoff exponencial y límites de tiempo ante posibles caídas de OpenAI, Claude o AWS SES.	API Gateway, HTTP Client Client (Axios/Fetch)
RNF-06	Interoperabilidad	Modo de Contingencia	Si el motor de IA no responde tras superar los reintentos, el sistema debe conmutar automáticamente a plantillas predefinidas estáticas (Fallback).	Backend logic, Base de Datos (Plantillas)

RNF-07	Rendimiento	Baja Latencia de Redirección	El tiempo de respuesta desde que el usuario cliquea el enlace falso hasta que el servidor procesa el log y carga la Landing Page debe ser menor a 1.5 segundos.	API Gateway, CDN (Content Delivery Network)
RNF-08	Usabilidad (UI/UX)	Diseño Responsive	El portal educativo, la explicación generada por la IA y el módulo del Quiz deben estar optimizados al 100% para visualizarse perfectamente en móviles.	Frontend React / Vue, Bootstrap / Tailwind CSS
RNF-09	Usabilidad (UI/UX)	Carga del Panel del CISO	El Dashboard administrativo debe renderizar de forma fluida gráficos pesados de líneas y barras sin bloquear la interfaz del navegador.	Chart.js / D3.js, Frontend